移行中に **Brocade 6510 FC** ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-fc/task_fmc_mcc_transition_configure_the_mcc_hardware_for_share_a_7_mode_brocade_6510_fc_fabric_dure_transition.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します 1
移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアの構成 1
Brocade ライセンス要件の確認 2
ラックにハードウェアコンポーネントを配置 2
新しい MetroCluster コントローラから既存の FC ファブリックへのケーブル接続 3
7-Mode と clustered MetroCluster の間で共有するようにスイッチファブリックを設定します 4

移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアを構成します

移行中に Brocade 6510 FC ファブリックを共有するためのハードウェアの構成

7-Mode ファブリック MetroCluster 構成で Brocade 6510 スイッチを使用している場合は、既存のスイッチファブリックを新しい clustered MetroCluster 構成と共有できます。スイッチファブリックを共有すれば、新しい MetroCluster 構成用にスイッチファブリックを別途新しく用意する必要がありません。この一時的な構成は、移行を目的として Brocade 6510 スイッチでのみサポートされています。

作業を開始する前に

- 7-Mode ファブリック MetroCluster で Brocade 6510 スイッチを使用している必要があります。

  MetroCluster 構成で現在 Brocade 6510 スイッチを使用していない場合は、この手順を使用する前に、スイッチを Brocade 6510 にアップグレードする必要があります。

- 7-Mode ファブリックの MetroCluster 構成で SAS ストレージシェルフのみを使用している必要があります。

  既存の構成に FC ストレージシェルフ（ DS14mk4 FC など）が含まれている場合は、 FC スイッチファブリックの共有はサポートされません。

- 新しい clustered MetroCluster 構成で使用されるスイッチポート上の SFP が、 16Gbps の速度をサポートしている必要があります。

  既存の 7-Mode ファブリック MetroCluster は、 8Gbps または 16Gbps の SFP を使用するポートに接続したままでかまいません。

- 4 つの Brocade 6510 スイッチそれぞれで、ポート 24~45 が、新しい MetroCluster コンポーネントのポートの接続に使用できる必要があります。
- ポート 46 と 47 に既存のスイッチ間リンク（ ISL ）があることを確認する必要があります。
- Brocade 6510 スイッチで、 7-Mode の MetroCluster 構成と clustered ONTAP MetroCluster 構成の両方でサポートされているバージョンの FOS ファームウェアが実行されている必要があります。

完了後

ファブリックを共有して MetroCluster の設定を完了したら、 7-Mode ファブリックの MetroCluster 構成からデータを移行できます。

データを移行後 MetroCluster は、 7-Mode ファブリックの MetroCluster ケーブル接続を取り外し、必要に応じて、 clustered ONTAP MetroCluster のケーブル接続を、これらのポートに移動できます。ポートについては、 4 ノード MetroCluster の FC スイッチのポート割り当てについてのセクションを参照してください。 ポートを変更した場合は、ゾーニングを調整する必要があります。

"ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

関連情報

"コピーベースの移行"

Brocade ライセンス要件の確認

MetroCluster 構成内のスイッチには所定のライセンスが必要です。これらのライセンスは 4 つのスイッチすべてにインストールする必要があります。

MetroCluster 構成での Brocade ライセンス要件は次のとおりです。

- 推奨される複数の ISL を使用するシステムのトランキングライセンスです。
- Extended Fabric ライセンス（ ISL の距離が 6km を超える場合）
- ISL の距離が 6km を超えるサイト用の Enterprise ライセンスです

  Enterprise ライセンスには、 Brocade Network Advisor と、追加のポートライセンスを除くすべてのライセンスが含まれます。

ライセンスがインストールされていることを確認するには、「license」コマンドを使用します。

Fabric OS 8.2.x以前の場合

コマンドを実行します `licenseshow`。

Fabric OS 9.0以降の場合

コマンドを実行します `license --show`。

これらのライセンスをお持ちでない場合は、作業を進める前に営業担当者までお問い合わせください。

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクについて

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、コントローラモジュールのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

   "ONTAPハードウェアシステムのドキュメント"

4. FC スイッチをラックまたはキャビネットに設置します。
5. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。
   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意である必要があります。
6. 各 FC-to-SAS ブリッジを設置します。
   a. 4 本のネジを使用して、ブリッジ前面の「 L 」ブラケットをラックの前面に固定します（フラッシュマウント）。

      ブリッジ「 L 」ブラケットの開口部は、 19 インチ（ 482.6 mm ）ラックのラック標準 ETA-310-X に準拠しています。

      設置の詳細および図については、使用しているブリッジモデルに対応した ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

      > ポートスペースへのアクセスと FRU の保守性を確保するには、ブリッジペアの下に 1U のスペースを残し、そのスペースを工具が不要なブランクパネルでカバーする必要があります。

   b. 各ブリッジを、適切なアースを提供する電源に接続します。
   c. 各ブリッジの電源をオンにします。

      > 耐障害性を最大限にするために、ディスクシェルフの同じスタックに接続されているブリッジをそれぞれ別々の電源に接続する必要があります。

   ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

新しい **MetroCluster** コントローラから既存の **FC** ファブリックへのケーブル接続

clustered ONTAP MetroCluster 構成のコントローラごとに、 FC-VI アダプタと HBA を、既存の FC スイッチの特定のポートにケーブル接続する必要があります。

手順

1. 次の表に従って、 FC-VI ポートと HBA ポートをケーブル接続します。

サイト A		サイト B	
接続するサイト A のコンポーネントとポート	FC_switch_A_1 のポート	接続するサイト B のコンポーネントとポート	FC_switch_B_1 のポート
controller_A_1 、 FC-VI ポート 1	32	controller_B_1 、 FC-VI ポート 1	32

controller_A_1 、 HBA ポート 1	33	controller_B_1 、 HBA ポート 1	33
controller_A_1 、 HBA ポート 2	34	controller_B_1 、 HBA ポート 2	34
controller_A_2 、 FC-VI ポート 1	35	controller_B_2 、 FC-VI ポート 1	35
controller_A_2 、 HBA 1 を指定します	36	controller_B_2 、 HBA 1	36
controller_A_2 、 HBA 2 を追加します	37	controller_B_2 、 HBA ポート 2	37

2. 最初のスイッチファブリック内の各 FC-SAS ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します。

   ブリッジ数は、 SAS ストレージスタックの数によって異なります。

サイト A		サイト B	
サイト A のブリッジ	FC_switch_A_1 のポート	サイト B のブリッジ	FC_switch_B_1 のポート
Bridge_A_1_38	38	Bridge_B_1_38	38
Bridge_A_1_ 39	39	Bridge_B_1_39	39

3. 2 つ目のスイッチファブリック内の各ブリッジを FC スイッチにケーブル接続します。

   ブリッジ数は、 SAS ストレージスタックの数によって異なります。

サイト A		サイト B	
サイト A のブリッジ	FC_switch_A_2 のポート	サイト B のブリッジ	FC_switch_B_2 のポート
Bridge_A_2_ 38	38	Bridge_B_2_ 38	38
Bridge_A_2_ 39	39	Bridge_B_2_ 39	39

7-Mode と clustered MetroCluster の間で共有するようにスイッチファブリックを設定します

一方のスイッチファブリックを無効にします

一方のスイッチファブリックを無効化して、設定を変更できるようにする必要があります。設定を完了し、スイッチファブリックを再度有効にしたあとに、もう一方のファブ

リックでも処理を繰り返します。

作業を開始する前に

設定プロセスを開始する前に、既存の 7-Mode ファブリックの MetroCluster 設定で fmc_dc ユーティリティを実行し、問題がある場合は解決しておく必要があります。

このタスクについて

MetroCluster 構成の継続的な運用を確保するために、最初のファブリックが無効になっている間は 2 番目のファブリックを無効にしないでください。

手順

1. ファブリック内の各スイッチを無効にします。

   'witchcfgpersistentdisable

   このコマンドが使用できない場合は、「 witchDisable 」コマンドを使用します。

   - 次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

     ```
     FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
     ```

   - 次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

     ```
     FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentDisable
     ```

2. 7-Mode の MetroCluster 構成が、冗長ファブリックを使用して正しく機能していることを確認します。

   a. コントローラのフェイルオーバーが正常であることを確認します :+'cf status

      ```
      node_A> cf status
      Controller Failover enabled, node_A is up.
      VIA Interconnect is up (link 0 down, link 1 up).
      ```

   b. ディスクが表示されていることを確認します。 +'storage show disk – p'

```
node_A> storage show disk -p

PRIMARY                      PORT  SECONDARY          PORT SHELF BAY
---------------------------- ----  ------------------ ---- ---------
Brocade-6510-2K0GG:5.126L27  B                             1    0
Brocade-6510-2K0GG:5.126L28  B                             1    1
Brocade-6510-2K0GG:5.126L29  B                             1    2
Brocade-6510-2K0GG:5.126L30  B                             1    3
Brocade-6510-2K0GG:5.126L31  B                             1    4

.
.
.
```

c. アグリゲートが正常であることを確認します。 `+aggr status`

```
node_A> aggr status
           Aggr State           Status              Options
          aggr0 online          raid_dp, aggr       root, nosnap=on
                                mirrored
                                64-bit
```

TI ゾーニングを削除して IOD を設定します

スイッチファブリックで既存の TI ゾーニングを削除し、 in-order-delivery （ IOD ；インオーダー配信）を再設定する必要があります。

手順

1. ファブリックに設定されている TI ゾーンを特定します。

   'zone — 表示

   次の例は、ゾーン FCVI_TI_FAB_2 を示しています。

```
Brocade-6510:admin> zone --show
   Defined TI zone configuration:
   TI Zone Name:   FCVI_TI_FAB_2
   Port List:      1,0; 1,3; 2,0; 2,3
   configured Status: Activated / Failover-Disabled
   Enabled Status: Activated / Failover-Disabled
```

2. TI ゾーンを削除します。

'zone — delete_zone-name_`

次の例は、ゾーン FCVI_TI_FAB_2 を削除します。

```
Brocade-6510:admin> zone --delete FCVI_TI_FAB_2
```

3. ゾーンが削除されたことを確認します。

   'zone — 表示

   次のような出力が表示されます。

```
Brocade-6510:admin> zone --show

    Defined TI zone configuration:
    no TI zone configuration defined
```

4. 設定を保存します。

   cfgsave

5. インオーダー配信を有効にします。

   「 iodset 」

6. ポートベースのルーティングポリシー、 Advanced Performance Tuning （ APT ）ポリシー 1 を選択します。

   「 aptpolicy 1 」

7. 動的負荷共有（ DLS ）を無効にします。

   「 lsreset 」と表示されます

8. IOD 設定を確認します。

   「 iodshow 」

   「 aptpolicy 」と入力します

   「 llsshow 」

   次のような出力が表示されます。

```
Brocade-6510:admin> iodshow

IOD is set

Brocade-6510:admin> aptpolicy
 Current Policy: 1

 3 : Default Policy
 1: Port Based Routing Policy
 2: Device Based Routing Policy (FICON support only)
 3: Exchange Based Routing Policy
Brocade-6510:admin> dlsshow

DLS is not set
```

ISL が同じポートグループにあることを確認し、ゾーニングを設定します

MetroCluster 構成でスイッチファブリックを共有するために、スイッチ間リンク（ ISL ）が同じポートグループに含まれることを確認し、ゾーニングを設定する必要があります。

手順

1. ISL が同じポートグループに含まれていない場合は、一方の ISL ポートをもう一方と同じポートグループに移動します。

   新しい MetroCluster 構成で使用される 32~45 以外の使用可能なポートを使用できます。推奨される ISL ポートは 46 と 47 です。

2. の手順に従います "Brocade FC スイッチでゾーニングを設定します" トランキングと QoS ゾーンをイネーブルにするには、を参照してください。

   ファブリックを共有する場合のポート番号は、のセクションに記載されている番号とは異なります。共有する場合は、ポート 46 と 47 を ISL ポートに使用します。ISL ポートを移動した場合は、の手順を使用する必要があります "Brocade FC スイッチでの E ポートの設定" セクションでポートを設定します。

3. [[step3_zones]] の手順に従います "Brocade スイッチでの非 E ポートの設定" セクションで非 E ポートを設定します。

4. の Traffic Isolation （ TI ）ゾーンを除き、バックエンドスイッチにすでに存在するゾーンまたはゾーンセット（ 7-Mode ファブリック MetroCluster の場合）は削除しないでください 手順 3。

5. の手順に従います "Brocade FC スイッチでの E ポートの設定" セクションで、新しい MetroCluster で必要なゾーンを既存のゾーンセットに追加します。

   次の例は、ゾーンを作成するコマンドと出力を示しています。

```
Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "QOSH2_FCVI_1", "2,32; 2,35; 1,32;
1,35"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_A_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 1,47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> zonecreate "STOR_B_2_47", "2,33; 2,34; 2,36;
2,37; 1,33; 1,34; 1,36; 1,37; 2,47"


Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgadd config_1_FAB2, "QOSH2_FCVI_1;
STOR_A_2_47; STOR_B_2_47"

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgenable "config_1_FAB2"
You are about to enable a new zoning configuration.
This action will replace the old zoning configuration with the
current configuration selected. If the update includes changes
to one or more traffic isolation zones, the update may result in
localized disruption to traffic on ports associated with
the traffic isolation zone changes
Do you want to enable 'config_1_FAB2' configuration  (yes, y, no, n):
[no] yes

Brocade-6510-2K0GG:admin> cfgsave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] yes
Nothing changed: nothing to save, returning ...
Brocade-6510-2K0GG:admin>
```

スイッチファブリックを再度有効にし、動作を確認します

FC スイッチファブリックを有効にして、スイッチやデバイスが正しく動作していることを確認する必要があります。

手順

1. スイッチを有効にします。

   'witchcfgpersistentenable

   このコマンドを使用できない場合は 'fastBoot コマンドの実行後にスイッチが enabled 状態になっている必要があります

   - 次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

- 次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_B_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

2. スイッチがオンラインで、すべてのデバイスがログインされていることを確認します。

   'witchshow'

   次の例は、 FC_switch_A_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
```

   次の例は、 FC_switch_B_1 で実行するコマンドを示しています。

```
FC_switch_B_1:admin> switchShow
```

3. fmc_dc ユーティリティを実行して、 7-Mode ファブリック MetroCluster が正常に機能していることを確認します。

   Traffic Isolation （ TI ）ゾーニングおよびトランキングに関連するエラーは無視してかまいません。

4. 2 つ目のスイッチファブリックに対して同じタスクを繰り返します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。